ISEL	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Departamento de Engenharia Informática (DEI), Mestrado em Engenharia Informática e Computadores	
trabalho.01	Infraestruturas de Sistemas Distribuídos (IESD) Coordenação no acesso concorrente a elementos Serviço	março 2026

Coordenação de Acesso Concorrente a Elementos Serviço Distribuídos

O trabalho.01 considera a fundamentação e implementação (demonstrador) de um conjunto de elementos serviço enquanto responsabilidade centralizada de coordenação de infraestrutura distribuída (transações). Considera-se o cenário simples de elementos serviço (enquanto clientes) na invocação de operações de leitura e escrita sobre elementos serviço que gerem um vetor de inteiros com uma dimensão fixa N, ver Figura 1.

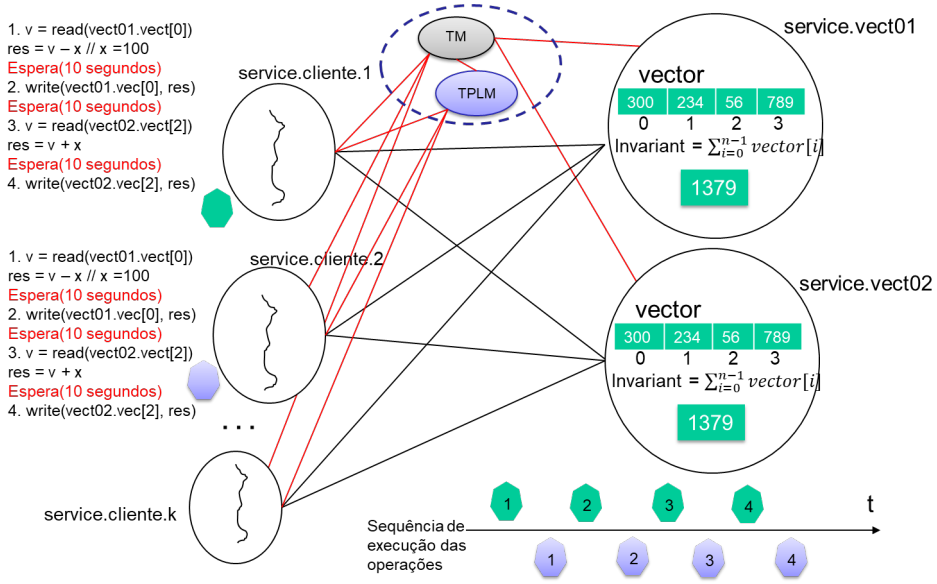

Figura 1 – Cenário de validação de conceitos de coordenação no acesso concorrente a elementos serviço

Assim, é de considerar K serviços a realizarem operações de leitura/escrita sobre M serviços vetor, onde K > 1 e M > 1. Os elementos Serviço vetores são iniciados com um valor positivo. O desafio é garantir que se verifica sempre o invariante correspondente ao somatório dos N elementos dos M serviços vetor. Assume-se que os elementos serviço cliente realizam exclusivamente operações de transferência de quantidades entre elementos de um mesmo vetor ou entre vetores mantidos por elementos serviço diferentes. Embora o quadro tecnológico seja opção do grupo, os elementos serviço poderão ser instanciados em contexto de contentor OCI (sugere-se a adoção do quadro Podman/Podman-desktop).

Trabalho a desenvolver

Na linha das práticas 1, 2 e discussões em aula, centradas no desafio de coordenação de transações distribuídas, é objetivo do trabalho o desenvolvimento de uma implementação simplificada de um gestor de transações (*transaction manager*) na base do modelo X/Open e ainda de um coordenador da concorrência (e.g., *two-phase lock manager*) no controlo de acesso concorrente a elementos de dados partilhados por múltiplos clientes.
A validação deve basear-se no exemplo da aula que considera um vetor de inteiros em que se pretende que seja garantido o invariante, ou seja, o somatório do conteúdo dos vetores (N) de cada um dos serviços (M). Sugere-se que considere dois serviços clientes para validação do invariante (a implementar por elemento Service especializado, que, para simplificar, poderá ser uma responsabilidade a atribuir a um dos serviços TM, TPLM ou a algum serviço de mediação que considerem).
Sugere-se que a responsabilidade de coordenação de transações e de concorrência seja estruturada enquanto elementos serviço, um com a implementação (responsabilidade) do conceito de transação e outro com a implementação (responsabilidade) da coordenação da concorrência. Os dois elementos serviço deverão ser o garante das propriedades ACID referentes a conjuntos de operações de escrita ou leitura no contexto de uma transação.
Sendo a responsabilidade de coordenação, um elemento crítico do sistema informático, deverá garantir que o sistema informático implemente alguma estratégia de tolerância a falhas, no que poderá recorrer a um sistema ou elemento de sistema envolvendo a adoção do gestor de nós de uma árvore (z-nodes) desenvolvido pelo projeto Apache Zookeeper, abordado em IESD.

Deverá ser incluída uma validação de desempenho que considere o número de transações por unidade de tempo, por meio da simulação de criação de um número elevado de transações, com a medição dos tempos de resposta (os resultados deverão avaliar opções em relação aos quadros tecnológicos distribuídos de execução adotados na implementação).
Deverão ser consideradas para o relatório questões como:

- A discussão do problema, coordenação centralizada/distribuída de transações distribuídas, modelo X/Open e coordenação da concorrência;
- A dificuldade de desenvolvimento de sistemas informáticos envolvendo múltiplos elementos Serviço, ou em inglês *Service*, com necessidades de interação em diferentes contextos tecnológicos. Deverá considerar, em particular, os modelos de programação discutidos em IESD e em Computação Distribuída;
- Deverá ser discutida a aplicabilidade de um elemento Serviço de mediação *Message Oriented Middlware* (MOM) na interação/coordenação entre as principais entidades do desafio (Service.client, Service.vector, Service.tm, Service .tplm);
- Deverá ser discutida a possibilidade de serviços (cliente ou vetor) serem implementados em diferentes tecnologias, na hipótese de empresas com culturas tecnológicas distintas.
- Deverá ser ainda discutido um cenário em que pode ser instanciado um número elevado de serviços cliente e vetor; escalabilidade.
- Pretende-se ainda a confrontação das transações ACID com o conceito de transações LLT/saga.
- Considerar ainda a discussão da abordagem do trabalho com o exemplo entregue em que a interação entre elementos serviço (transparência à localização) é mediada por elemento serviço de gestão de diretoria (projeto Consul) de entidades serviço (*service registry*).

A abordagem, tendencialmente da implementação para níveis superiores de abstração, visa a clarificação da dificuldade de desenvolvimento de sistemas informáticos na base de elementos (Serviço) independentes/autónomos com interdependências que podem tomar proporções de elevada complexidade, seja pelo seu número, seja pela potencial heterogeneidade de entre os elementos Serviço.

A extensão da discussão a aspetos de desenvolvimento de sistemas informáticos distribuídos e de sistema de sistemas informáticos, em contexto de um exemplo prático, valoriza o relatório.

Relatório

O relatório, com um máximo de 15 páginas de texto útil (apela à capacidade de síntese), deverá ser estruturado nos seguintes capítulos

- 1. Introdução
  - Apresentação de síntese sobre o conteúdo do documento; deve dar ao leitor uma ideia clara do que vai ler
  - Estrutura do documento
- 2. Conhecimentos na fundamentação da abordagem
- 3. Arquitetura e demonstrador centrado na coordenação distribuída, atomicidade e concorrência
  - Apresentação e discussão da estratégia e demonstrador (arquitetura e implementação)
- 4. Conclusões e Desafios em aberto
  - Resumo do que foi discutido e realizado; para o leitor validar que captou os contributos essenciais
  - Dificuldades e aspetos a melhorar

O relatório deverá incluir referências para fundamentar afirmações que não tenham uma perceção óbvia para leitores da especialidade. Valoriza a discussão sobre a extensão do contexto X/Open e a conformidade com as propriedades ACID para um quadro de transações LLT/saga (transações de longa duração).
Deverão ser questionados e validados aspetos de escala (número de elementos serviço a participar como cliente, AP, ou como gestor de recurso, RM) e aspetos de qualidade (*reliability*), e.g., mecanismos que garantam algum nível de tolerância/recuperação de falhas, resiliência. Deverão ainda ser questionados os aspetos de gestão do ciclo de vida dos elementos de infraestrutura desenvolvidos.
Deverá ser ainda questionada a hipótese de os elementos serviço terem sido desenvolvidos sobre quadro tecnológico diferenciado, e.g., ecossistema Java/quarkus, Microsoft/C#/.Net, Python, de entre muitos outros.

Entrega

Até ao dia 19 de abril de 2026 (no Moodle) em ficheiro iesd2526-gxx.zip com o projeto e o relatório em formato PDF. Na base da discussão e da qualidade do relatório será atribuída uma nota qualitativa que, juntamente com o trabalho.2 estabelecerá a nota na componente prática.

Luís Osório